Instrução Técnica

Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Verificar Condições de Operação 7
5.2- Confirmar Junto ao COI, da Chave a Ser Manobrada 7
5.3- Executar a Manobra 7
5.3.1- Operação do Solo 7
5.3.2- Operação com Utilização de Escada 9
5.3.3- Operação com Utilização do Cesto Aéreo 9
5.3.4- Comunicar o Início da Manobra 10
5.3.5- Abertura da Chave: 10
5.3.5.1- Uso do Dispositivo de Abertura em Carga 11
5.3.6- Fechamento da Chave 13
5.3.7- Comunicar o Término da Manobra 14
5.4- Analisar Tarefa e em Caso de Dúvidas Questionar 15
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 17
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
DAQC	Dispositivo Anti Queda de Cartucho
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
DAC	Dispositivo de Abertura em Carga
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Luciano José Silva e Cunha	EMG/ENF	luciano.cunha@energisa.com.br
Fábio Canozzo Spada	ESS	fabio.spada@energisa.com.br
Bruno Golçalves de Queiroz	ETO	bruno.queiroz@energisa.com.br
Herson Gomes da Cruz	EMT	herson.cruz@energisa.com.br
Eurismar Alves Silva	EMT	eurismar.silva@energisa.com.br
José Carlos Ferrarezi	Consultor	joseferrarezi@outlook.com

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	17/03/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer os procedimentos para a execução de manobras de fechamento e abertura de chaves-fusíveis e seccionadoras nas linhas de distribuição de média tensão nas empresas da Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos eletricistas das empresas do grupo Energisa e contratadas, que executam manobras de abertura e fechamento de chaves-fusíveis e seccionadoras nas linhas de distribuição de média tensão nas empresas da Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme programação da manobra;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR 10, NR 12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Verificar Condições de Operação

- Tanto a vara de manobra telescópica quanto à vara de manobra seccionável convencional deve ser estendida e recolhida na posição vertical;
- Em operações do solo pode-se usar tanto a vara de manobra telescópica, quanto a vara manobra seccionável convencional;
- Caso se faça necessário à colocação e retirada de cartuchos (elemento porta-fusível), deverão ser realizadas com a utilização do DAQC acoplado a vara de manobra telescópica e ou seccionável, quando o cartucho/chave a ser operado oferecer esta possibilidade;
- Durante os procedimentos de abertura e fechamento de chaves fusíveis e seccionadoras monopolares a vara de manobra jamais deverá tocar ao corpo do eletricista e partes desprotegidas de EPI's isolantes elétricos.

5.2- Confirmar Junto ao COI, da Chave a Ser Manobrada

- Entrar em contato com o COI;
- Repassar o número operacional e as características da chave para o COI e solicitar a confirmação se a mesma deve ser manobrada.

5.3- Executar a Manobra

5.3.1- Operação do Solo

1. De posse da programação da manobra, identificar o local da estrutura onde será realizada a manobra;
2. Durante a manobra, nenhuma outra pessoa deverá ficar próxima da estrutura, além do eletricista que a executará. O outro integrante da equipe deve manter-se fora da área delimitada de segurança ou a uma distância mínima de 10 metros da estrutura a ser manobrada;
3. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

4. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra das chaves;

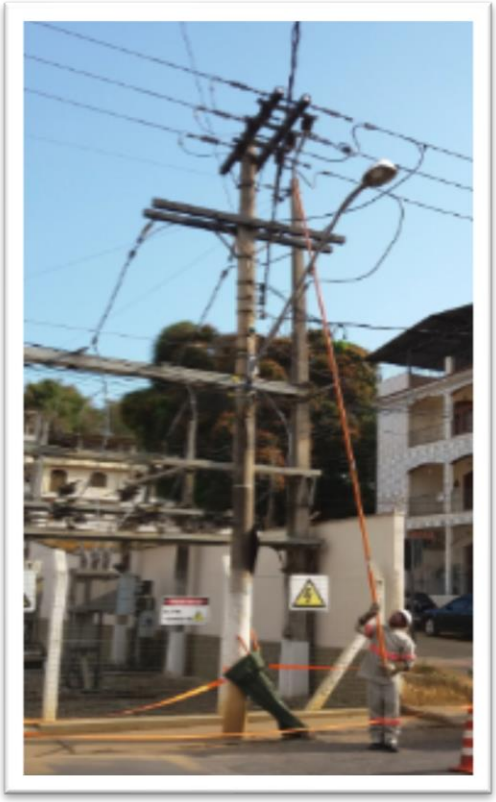

Figura 1: Manobra feita pelo solo

5.3.2- Operação com Utilização de Escada

1. Seguir os procedimentos referentes a **IT 011/2018 - Posicionar e amarrar escada**;
2. O eletricista solo deve repassar a vara de manobra com no mínimo 3 gomos para o eletricista na escada;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Executar a manobra.

Figura 2: Manobra feita pela escada

5.3.3- Operação com Utilização do Cesto Aéreo

1. Seguir os procedimentos referentes a **IT Nº225/2018 IT - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição**;
2. O eletricista do solo deve repassar a vara de manobra com no mínimo 3 gomos para o eletricista do cesto aéreo. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de manobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na **IT 061/2018 – Ações preventivas de segurança**;
3. Aguardar o comando do COI;

4. Executar a manobra.

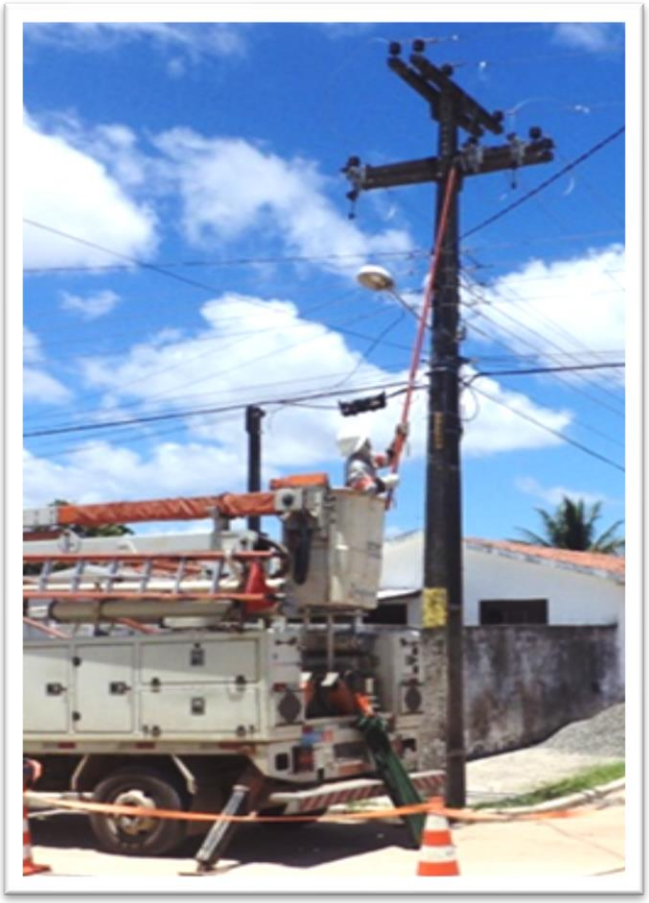

Figura 3: Manobra feita pelo cesto aéreo

5.3.4- Comunicar o Início da Manobra

O encarregado deve preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, comunicar o Centro de Operação Integrado – COI, o início da execução da manobra.

5.3.5- Abertura da Chave:

A abertura de chaves nas linhas de distribuição de média tensão pode ser feita nas seguintes situações:

- Com carga, em linha energizada, utilizando o dispositivo de abertura em carga (DAC), cujo limite máximo de corrente para esta operação é estabelecido pela corrente máxima de abertura do DAC utilizado;

- Com carga, em linha energizada, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC), obedecendo os limites definidos abaixo:

Tipos de Chaves	Tensão Nominal da MT	Realizar abertura sem DAC
Fusível*, Seccionadora tipo Faca, Fusível Religadora	11,4 e 13,8 KV	Até 5 A ou potência menor ou igual a 112,5 KVA
	22 KV	Até 3 A ou potência menor ou igual a 112,5 KVA
	34,5 KV	Até 2 A ou potência menor ou igual a 120 KVA
**Todos os tipos (base C, base A, Matheus e Bico de pato)*		

- Sem carga, em linha energizada, sem o utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC);
- Sem tensão, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC).

5.3.5.1- Uso do Dispositivo de Abertura em Carga

O COI deverá informar ao eletricista se a chave em carga deverá ser aberta com o uso do dispositivo de abertura em carga. Quando a abertura da chave em carga necessitar de utilização do dispositivo de abertura em carga, este deverá ser utilizado. Caso a equipe não disponha de dispositivo de abertura em carga, ou quando a chave não for adequada para seu uso, confirmar com o COI a abertura da chave em carga dentro dos limites estabelecidos. O procedimento para o uso do dispositivo de abertura em carga é descrito na **IT nº 224/2018 - Utilizar dispositivo de abertura em carga - DAC.**

A abertura da chave deve-se ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:

- Estabelecer a última chave a ser aberta (3ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
- Estabelecer a segunda chave a ser aberta (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à última chave a ser aberta (esta última chave já foi escolhida no passo anterior);
- Estabelecer a primeira chave a ser aberta (1ª): será a chave restante;

- Caso o circuito a ser aberto esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, confirmada a ausência de tensão, proceder a abertura da chave;
- Executar a abertura da chave conforme figura 04;
- Informar ao COI a execução da manobra e o estado aberto da chave.

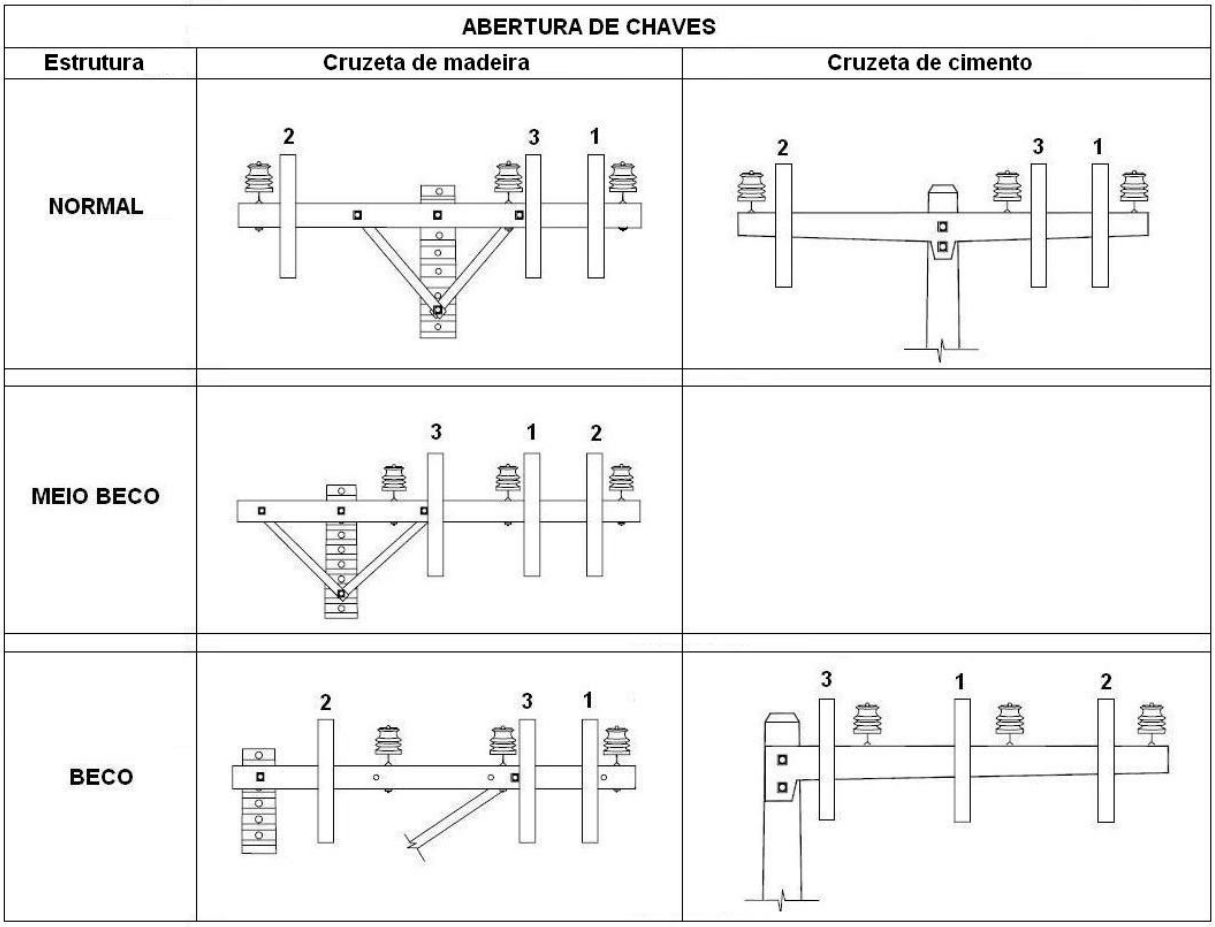

Figura 4: Sequência de abertura de chaves

Em caso de manobra para realização de serviços no trecho da rede de distribuição desenergizado, deverão ser adicionados os seguintes passos:

- Placas de advertência de manobras devem ser colocadas junto a todas as chaves desligadas e;
- No caso de chaves-fusíveis, ao serem desligadas, proceder com o impedimento de reenergização (retirada de porta-fusíveis - cartuchos), além de serem sinalizadas com placas de advertência.

5.3.6- Fechamento da Chave

O fechamento de chaves nas linhas de média tensão pode ser feito nas seguintes situações:

1. Sem tensão:
   - Preferencialmente, em redes desenergizada e que possuam supervisão ativa e telecomando na retaguarda, também deverá ser avaliado o impacto aos clientes, principalmente industriais com perda no processo fabril;

2. Com tensão:
   - Com carga, avaliação do local e condições favoráveis, inspecionar a estrutura, as chaves e cruzeta quanto as suas condições de segurança para realização da manobra operacional devendo o eletricista se sentir seguro para operá-la. **O valor limite da carga para o fechamento da chave seccionadora (tipo faca) pode variar entre as Distribuidoras do Grupo, em virtude da filosofia de proteção implantada;**
   - Sem carga, quando as condições acima não forem atendidas.

O fechamento das chaves segue a sequência inversa da abertura. Deve ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:

1. Estabelecer a primeira chave a ser fechada (1ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
2. Estabelecer a segunda chave a ser fechada (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à primeira chave a ser fechada (já escolhida no passo anterior);
3. Estabelecer a Terceira chave a ser fechada (3ª): será a chave restante;
4. Caso o circuito a ser religado esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, caso se confirme a ausência de tensão, proceder ao fechamento da chave;
5. Caso o circuito esteja sem carga, efetuar teste de fechamento das chaves-fusíveis, fechando e abrindo cada chave por vez para verificação do desempenho mecânico das chaves, mantendo-as abertas em seguida;
6. Executar o fechamento da chave conforme figura 05;

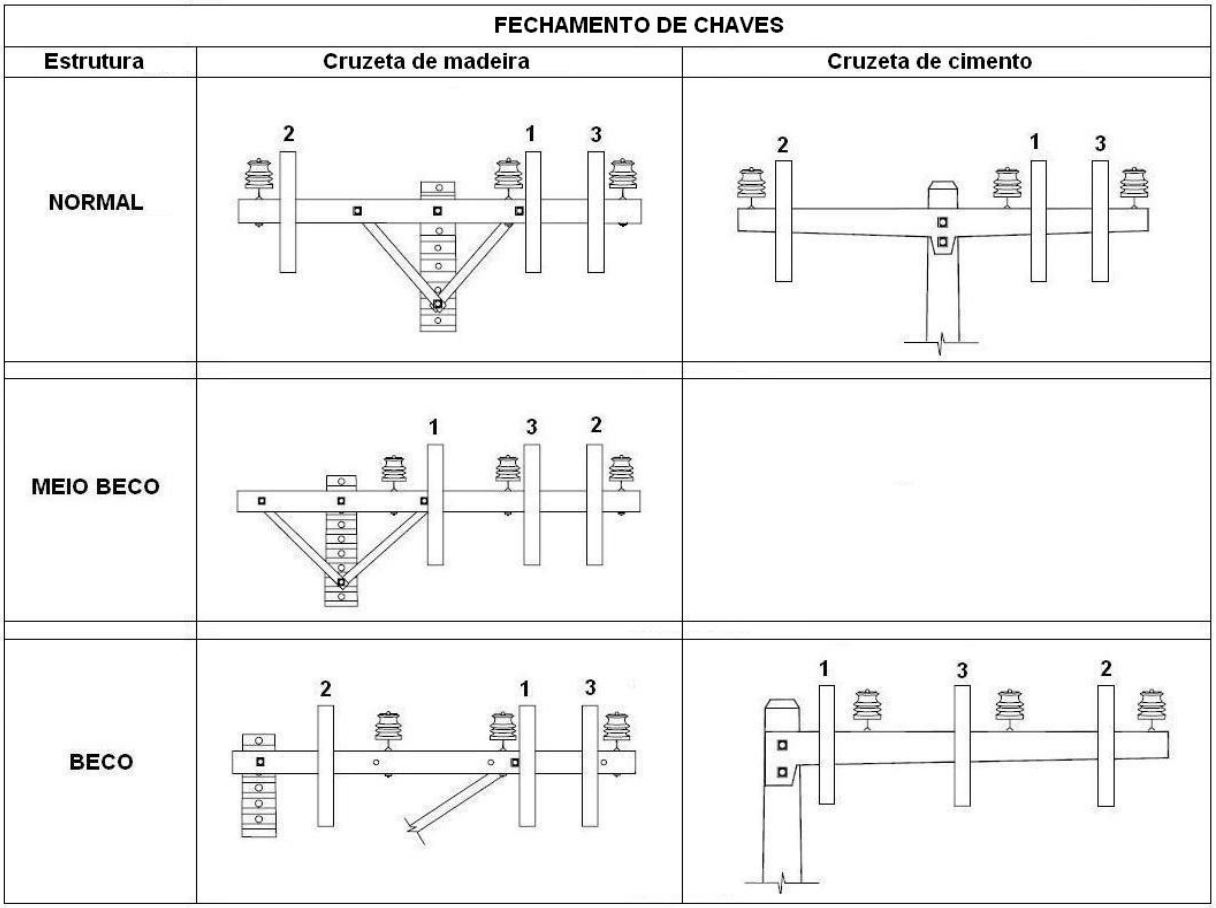

Figura 5: Sequência de fechamento das chaves

5.3.7- Comunicar o Término da Manobra

- O encarregado deve preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, comunicar o Centro de Operação Integrado – COI, informando a conclusão da manobra.
- Após a realização do serviço, realizar a coleta dos resíduos sólidos gerados na atividade executa e acondicioná-los nos recipientes disposto no veículo.
- Importante lembrar que os resíduos deverão ser segregados e acondicionados evitando a mistura dos resíduos perigosos, quanto existirem.
- Observação: Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.
- Desfazer tarefas preliminares informadas no início da tarefa.

5.4- Analisar Tarefa e em Caso de Dúvidas Questionar

Antes da realização das manobras nas linhas de distribuição de média tensão, a equipe responsável deve analisar todas as condições do local e em caso de dúvidas, fazer uma reflexão sobre alguns dos questionamentos abaixo:

1) Posso abrir qualquer chave fusível/faca do solo?

R: Não. Deve-se respeitar os limites estabelecidos no item 5.3.5 desta IT;

2) Posso abrir ou fechar o seccionalizador monofásico do solo?

R: Não. De acordo com a instrução técnica ENERGISA/GTCD-IT/Nº257/2019 - Operar Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital - Só podemos fazê-la a partir da escada e ou da cesta aérea;

3) Posso abrir chave fusível do banco de capacitor do solo?

R: Não. Toda chave de banco de capacitor deve ser aberta com dispositivo de abertura em carga (DAC);

4) Posso abrir chave faca em circuito paralelo de alimentador do solo?

R: Não. Toda abertura de chave faca ou lâmina em circuito paralelo deve ser aberta com dispositivo de abertura em carga (DAC);

5) Posso fechar chave fusível/faca do solo, na área urbana, em poste de 12 metros?

R: Recomenda-se fechar da escada devido altura do poste, pois há possibilidade de a chave ficar mal fechada;

6) Quando estiver abrindo ou fechando uma chave fusível/faca do solo, posso apoiar o bastão em meu corpo?

R: Não. Durante os procedimentos de abertura e fechamento de chaves fusíveis e seccionadoras monopolares a vara de manobra jamais deverá tocar ao corpo do eletricista e partes desprotegidas de EPI's isolantes elétricos.

7) Como proceder em caso de arco elétrico quando da operação de chave fusível/faca?

- Caso o arco não se extinga, outro componente da equipe que estiver no solo deverá solicitar ao COD o desligamento do alimentador;
- O eletricista não deverá precipitar-se ao descer da escada ou do poste;

- É aconselhável permanecer na mesma posição, com a cabeça abaixada e os braços encolhidos;
- Não se deve olhar para o arco elétrico;
- Estando no solo manter os pés juntos, não tentar se deslocar alternando os passos, pois isto provocará uma diferença de potencial entre os pés.

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01
Vara de Manobra e cabeçote	01
Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	0
Dispositivo antiquada de cartuchos - DAQC	01
Detector de tensão	01
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	01
Luva de cobertura da luva isolante	01
Óculos de segurança	02
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
24/10/2018	Obsoleto	-	24/10/2021	-
24/10/2018	Vigente	17/03/2020	17/03/2023	Alteração dos itens 5.3.5 e 5.3.6 e inclusão do item 5.4.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/06/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		